

**LAPORAN PRAKTIKUM 1**  
**PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**Disusun Oleh:**

**NIDA TSABITA ARIBA**

**2511532025**

**Praktikum Kelas A**

**Dosen Pengampu:**

**NURFIAH, S.ST, M.Kom.**

**Asisten Praktikum:**

**MUHAMMAD DAWI SYAUQI**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**DEPARTEMEN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2026**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada praktikum ini dibuat sebuah program Sistem Perbankan Mini menggunakan bahasa pemrograman Java. Program digunakan untuk mengelola data rekening dan melakukan beberapa transaksi dasar, seperti membuka rekening, setor tunai, tarik tunai, dan melihat informasi rekening.

Program juga dikembangkan agar dapat menyimpan lebih dari satu rekening menggunakan *ArrayList*. Selain itu, terdapat fitur Ganti Akun yang memungkinkan pengguna berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya. Melalui praktikum ini, konsep *class*, *object*, *method*, percabangan, perulangan, dan *ArrayList* dapat diterapkan secara langsung dalam sebuah program sederhana.

### **1.2 Tujuan**

1. Mendefinisikan class sebagai model dari entitas dunia nyata
2. Mendefinisikan object dan memahami alokasi memori independent
3. Menggunakan constructor untuk inisialisasi awal state
4. Memanipulasi state (atribut) melalui behavior (method) menggunakan interaksi CLI

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Class Rekening

*Class Rekening* merupakan model utama yang menyimpan data rekening dan menyediakan *method* untuk melakukan transaksi.

##### 2.1.1 Atribut

```
String nomorRekening;  
String namaPemilik;  
double saldo;
```

Kode Program 2.1 *Atribut*

Atribut digunakan untuk menyimpan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo dari setiap *object* Rekening.

##### 2.1.2 Constructor

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {  
    nomorRekening = nomor;  
    namaPemilik = nama;  
    saldo = saldoAwal;  
}
```

Kode Program 2.2 *Constructor*

Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal pada nomor rekening, nama pemilik, dan saldo ketika *object* Rekening dibuat.

##### 2.1.3 Method setorTunai

```
public void setorTunai(double nominal) {  
    if (nominal > 0) {  
        saldo += nominal;  
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + "  
berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);  
    } else {  
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih  
dari 0!");  
    }  
}
```

Kode Program 2.3 *Method setorTunai*

*Method setorTunai()* digunakan untuk menambahkan nominal setoran ke saldo. Program hanya menerima nominal setoran yang lebih dari 0.

##### 2.1.4 Method tarikTunai

```
public void tarikTunai(double nominal) {  
    if (nominal < 10000) {  
        System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal nominal  
penarikan Rp10.000");  
    } else if (nominal > saldo) {
```

```

        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak
mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
    } else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println("Tarik tunai berhasil! saldo anda
tersisa: Rp" + saldo);
    }
}

```

Kode Program 2.4 *Method tarikTunai*

*Method tarikTunai()* digunakan untuk melakukan penarikan saldo. Sesuai tugas, nominal penarikan minimal Rp10.000 dan tidak boleh melebihi saldo yang tersedia.

#### 2.1.5 *Method cekInformasi*

```

public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}
}

```

Kode Program 2.5 *Method cekInformasi*

*Method cekInformasi()* digunakan untuk menampilkan informasi rekening, yaitu nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

## 2.2 *Class Main*

*Class Main* digunakan untuk mengatur interaksi pengguna dengan program melalui CLI. *Main.java* digunakan untuk membuat interaksi pengguna dengan *object* menggunakan *Scanner* dan *while-loop*.

### 2.2.1 *ArrayList* dan Akun Aktif

```

ArrayList<Rekening> daftarRekening = new
ArrayList<Rekening>();
Rekening akunAktif = null;

```

Kode Program 2.6 *ArrayList* dan akun aktif

*daftarRekening* digunakan untuk menyimpan seluruh *object* rekening, sedangkan *akunAktif* digunakan untuk menunjukkan rekening yang sedang digunakan.

### 2.2.2 *Perulangan Menu dengan while-loop*

```

while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
}

```

```

System.out.println("2. Setor Tunai");
System.out.println("3. Tarik Tunai");
System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
System.out.println("5. Ganti Akun");
System.out.println("0. Keluar");
System.out.println("Pilih Menu");

int pilihan = input.nextInt();
input.nextLine();

```

Kode Program 2.7 Perulangan menu dengan *while-loop*

*while-loop* digunakan untuk menjalankan menu program secara berulang selama nilai *isRunning* bernilai *true*. Dengan adanya perulangan ini, pengguna dapat memilih dan menjalankan beberapa fitur transaksi tanpa harus menjalankan ulang program.

### 2.2.3 Membuka Rekening Baru

```

Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama,
saldo);

daftarRekening.add(rekeningBaru);
akunAktif = rekeningBaru;

```

Kode Program 2.8 Membuka rekening baru

Program membuat *object* rekening baru kemudian memasukkannya ke dalam *daftarRekening*. Rekening yang baru dibuat ditetapkan sebagai akun aktif. Dengan demikian, rekening sebelumnya tetap tersimpan di dalam *ArrayList*.

### 2.2.4 Setor Tunai

```

double setor = input.nextDouble();
akunAktif.setorTunai(setor);

```

Kode Program 2.9 Setor tunai

Program menerima nominal penarikan dan menjalankan *method tarikTunai()* pada rekening aktif. Validasi nominal dan saldo dilakukan pada *class Rekening*.

### 2.2.5 Tarik Tunai

```

double tarik = input.nextDouble();
akunAktif.tarikTunai(tarik);

```

Kode Program 2.10 Tarik tunai

Kode tersebut menjalankan *method cekInformasi()* untuk menampilkan informasi rekening yang sedang aktif.

### 2.2.6 Cek Informasi Rekening

```

akunAktif.cekInformasi();

```

Kode Program 2.11 Cek informasi rekening

Kode tersebut menjalankan *method cekInformasi()* untuk menampilkan informasi rekening yang sedang aktif.

#### 2.2.7 Ganti Akun

```
for (Rekening rekening : daftarRekening) {  
    if(rekening.nomorRekening.equals(noRekening)) {  
        akunAktif = rekening;  
        ditemukan = true;  
        System.out.println("Akun  
berhasil diganti.");  
        break;  
    }  
}
```

Kode Program 2.12 Ganti akun

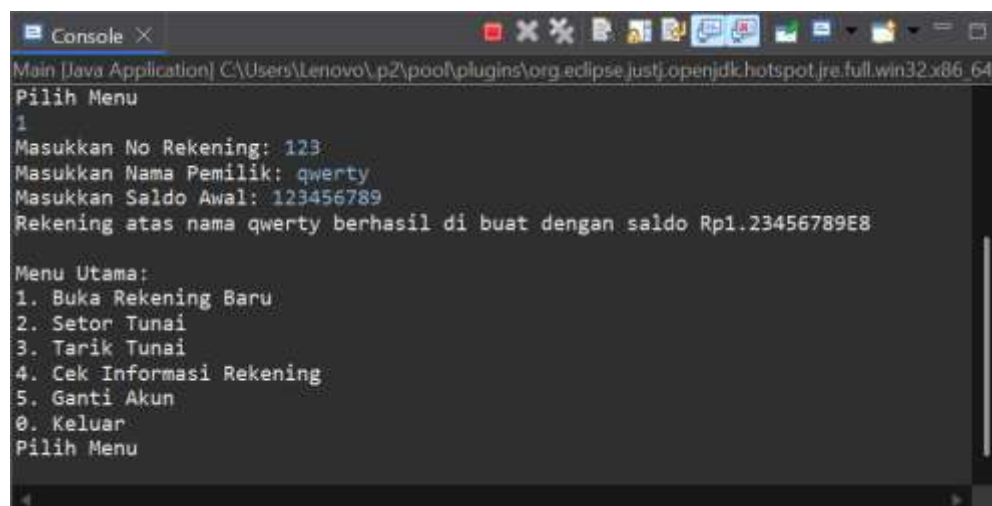
Program mencari nomor rekening yang dimasukkan pengguna di dalam *daftarRekening*. Jika ditemukan, *object* tersebut ditetapkan sebagai *akunAktif*.

### 2.3 Hasil Praktikum

Menjalankan program menggunakan CLI dan melakukan pengujian terhadap seluruh fitur yang tersedia.

#### 2.3.1 Membuka Rekening

Program berhasil membuat rekening berdasarkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal yang dimasukkan.



Gambar 2.1 Tampilan membuka rekening baru

#### 2.3.2 Setor Tunai

Program berhasil menambahkan nominal setoran ke saldo rekening aktif.

```
Console X
Main [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64
Pilih Menu
2
Masukkan nominal setor: Rp12345
Setor tunai Rp12345.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp1.23469134E8

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu
```

Gambar 2.2 Tampilan setor tunai

### 2.3.3 Tarik Tunai

Program berhasil melakukan penarikan karena nominal memenuhi batas minimum dan tidak melebihi saldo.

```
Console X
Main [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64
Pilih Menu
3
Masukkan nominal tarik: Rp12345
Tarik tunai berhasil! saldo anda tersisa: Rp1.23456789E8

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu
```

Gambar 2.3 Tampilan berhasil tarik tunai

Program menolak penarikan karena nominal yang dimasukkan kurang dari Rp10.000.

```
Console X
Main [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64
Pilih Menu
3
Masukkan nominal tarik: Rp12
Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan Rp10.000

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu
```

Gambar 2.4 Tampilan tarik tunai kurang dari Rp10.000

Program menolak penarikan karena nominal yang dimasukkan lebih besar daripada saldo rekening.

```
Console X
Main [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64
Pilih Menu
3
Masukkan nominal tarik: Rp123456789098765
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp1.23456789E8

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu
```

Gambar 2.5 Tampilan tarik tunai saldo tidak cukup

#### 2.3.4 Multi Akun

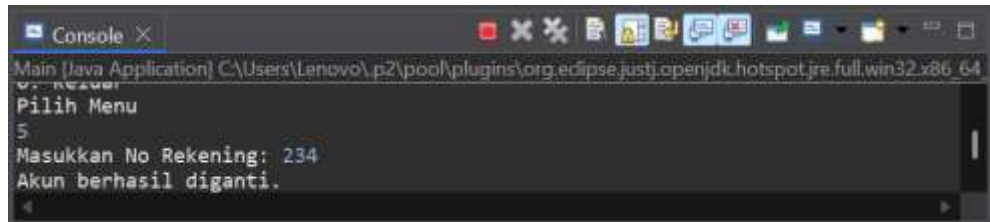
Program berhasil menyimpan beberapa *object* Rekening dalam *ArrayList*. Rekening yang telah dibuat sebelumnya tetap tersimpan ketika rekening baru dibuat.

```
Console X
Main [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64
Pilih Menu
1
Masukkan No Rekening: 234
Masukkan Nama Pemilik: asdfghjkl
Masukkan Saldo Awal: 987654321
Rekening atas nama asdfghjkl berhasil di buat dengan saldo Rp9.87654321E8
```

Gambar 2.6 Tampilan multi akun

### 2.3.5 Ganti Akun

Program berhasil mencari nomor rekening dalam *ArrayList* dan menjadikannya sebagai akun aktif.

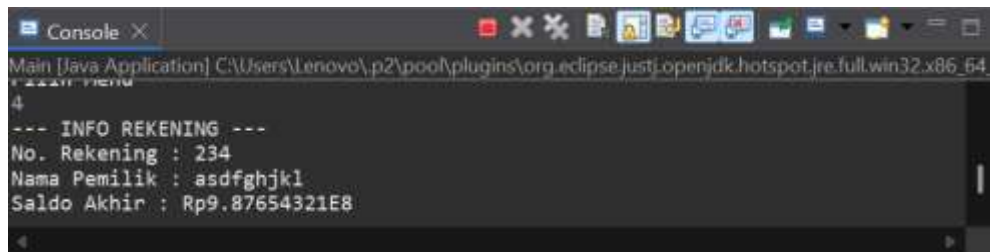


```
Console X
Main [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64
Pilih Menu
5
Masukkan No Rekening: 234
Akun berhasil diganti.
```

Gambar 2.7 Tampilan ganti akun

### 2.3.6 Cek Informasi Rekening

Setelah akun diganti, program menampilkan informasi sesuai dengan rekening yang dipilih.



```
Console X
Main [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64
Pilih Menu
4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 234
Nama Pemilik : asdfghjkl
Saldo Akhir : Rp9.87654321E8
```

Gambar 2.8 Tampilan cek informasi rekening